

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°093-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 656- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-04

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 146-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-27

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	18	18	82
3/8 in (9.5 mm)	19	37	63
No. 4 (4.75 mm)	16	53	47
Menor (No. 4)	47	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,71	2,71	2,71	2,71
contenido de agua saturación (%)	8,8	7,4	7,2	8,2

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32

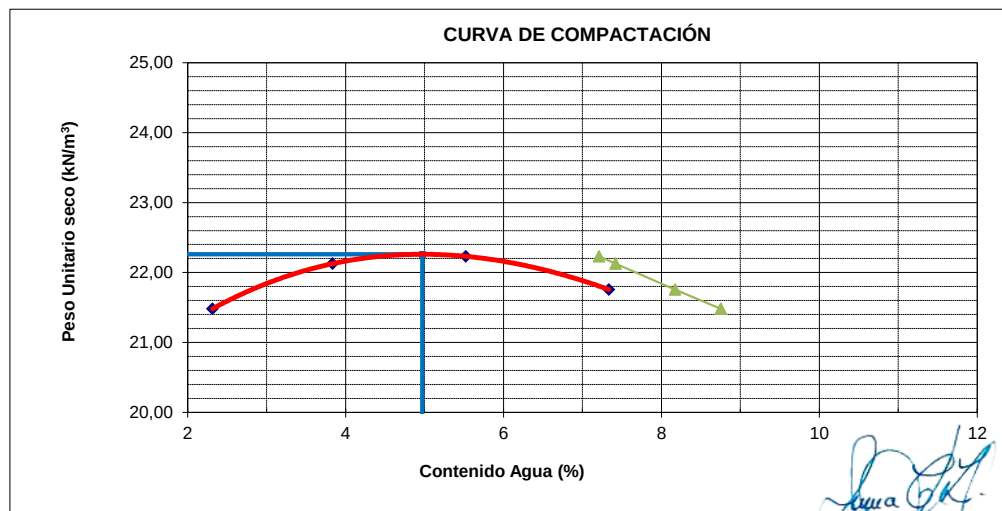
Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,241	2,343	2,392	2,381

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2,3	3,8	5,5	7,3
Densidad Seca (g/cm³)	2,191	2,256	2,267	2,219
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21,48	22,13	22,23	21,76



Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	22,26 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	5,0 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°093-25 SU19

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 656- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-06-04

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
GW-GC
3/4

Ref. Informe N°000-24 SU 20

Ref. Informe N°254-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

